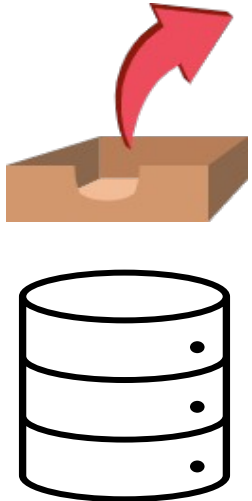


Power Query

Conectar y transformar datos

El "Motor" de Power BI: Power Query (ETL)

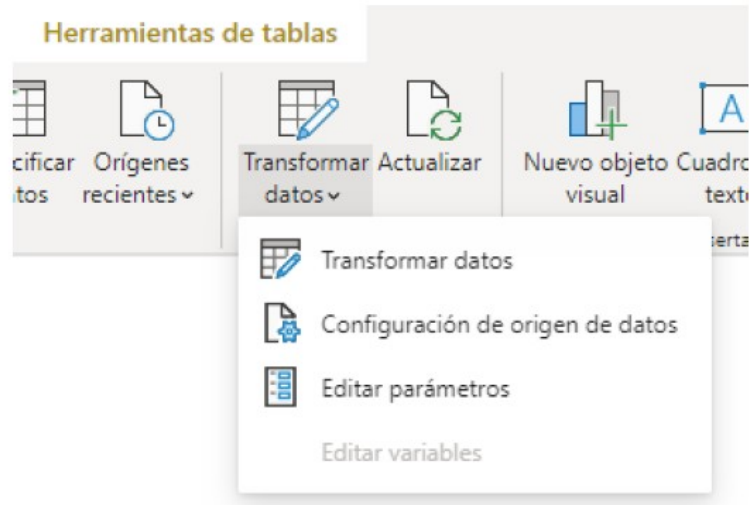
- **Extract:** Conectar a los datos.- Crear conexiones a datos desde prácticamente cualquier fuente de datos (base de datos relacional, archivo plano, json, xml, Azure, Hadoop ...) en la nube, en un servicio o localmente.
- **Transform:** darle forma a los datos según sus necesidades; el origen original permanece sin modificar. Fusionar, combinar, limpieza, añadir o simplemente cambiar de alguna forma y enriquecer los datos para su uso posterior.
- **Load:** Pasar los datos limpios al informe. Cargar los datos transformados para que puedan ser analizados con PowerBI.



El "Motor" de Power BI: Power Query (ETL)

- Power Query es la herramienta que Power BI utiliza para la extracción, transformación y carga (ETL) de datos.

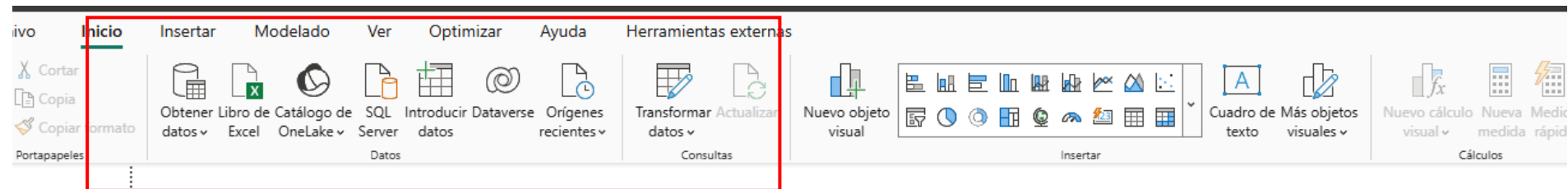
Desde Power BI Desktop



Para acceder a Power Query desde Microsoft Power BI Desktop, basta con hacer clic sobre "Transformar datos" en la cinta de opciones de "Consultas" del menú "Inicio":

¿Cómo me conecto a mis datos?

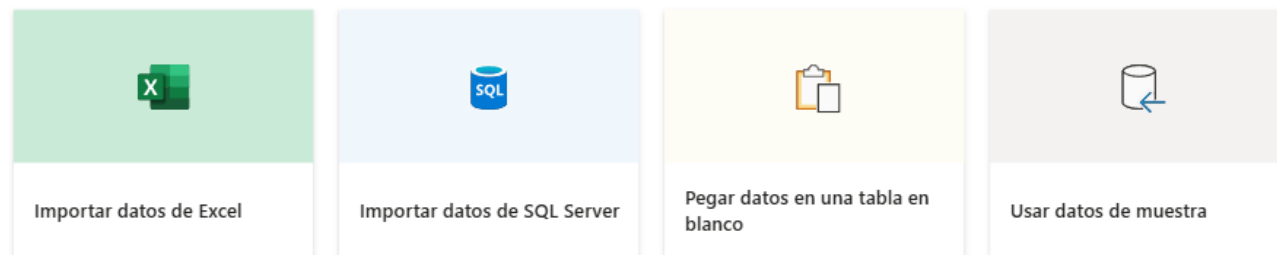
¿Cómo me conecto a mis datos?



Vista
informe

Agregar datos al informe

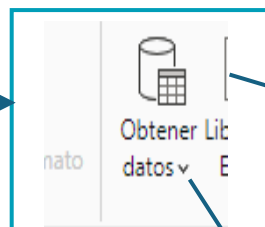
Una vez cargados los datos, aparecerán en el panel **Datos**.



[Obtener datos de otro origen →](#)

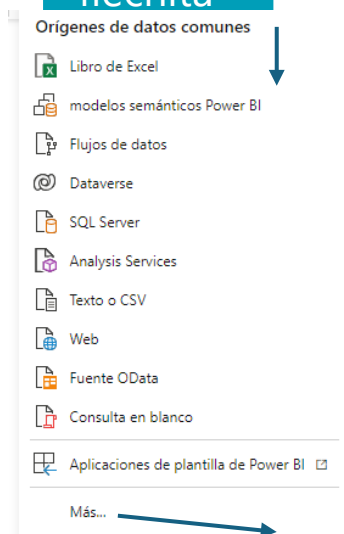
¿Cómo me conecto a los datos?(2)

Más conectores



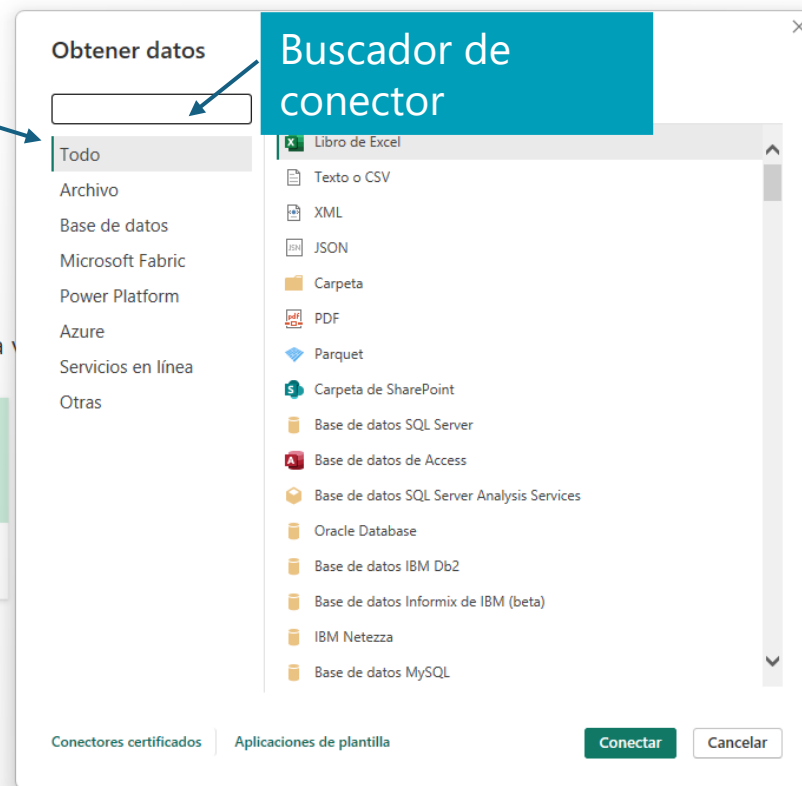
Si pinchamos directamente en el cilindro

Si pinchamos en esta "flechita"



Si pinchamos en "Más"

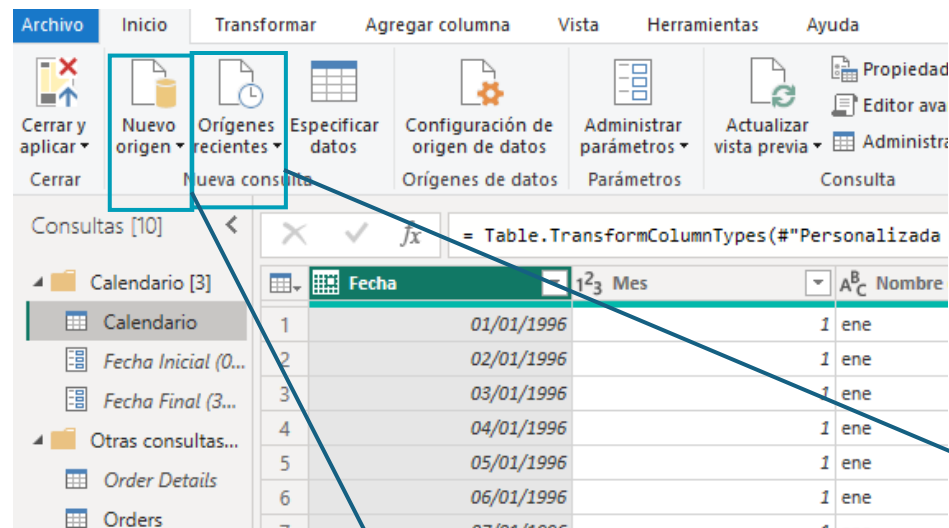
- Desde la interfaz de Power BI puedo acceder desde varias opciones.
- La forma intuitiva la hemos visto en la diapositiva anterior.
- Estas son las posibilidades desde el comando de obtener datos.



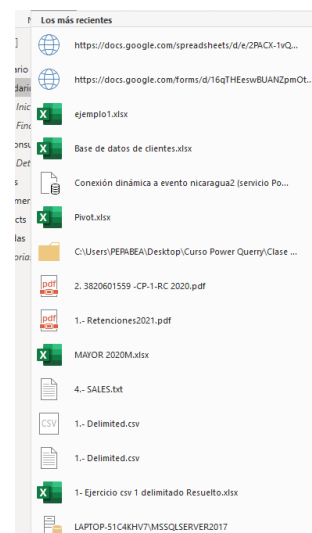
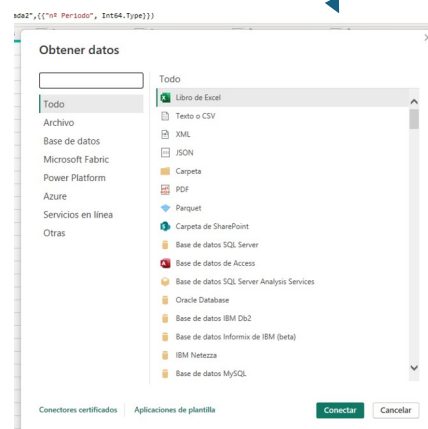
¿Cómo me conecto a los datos?(3)

Más conectores

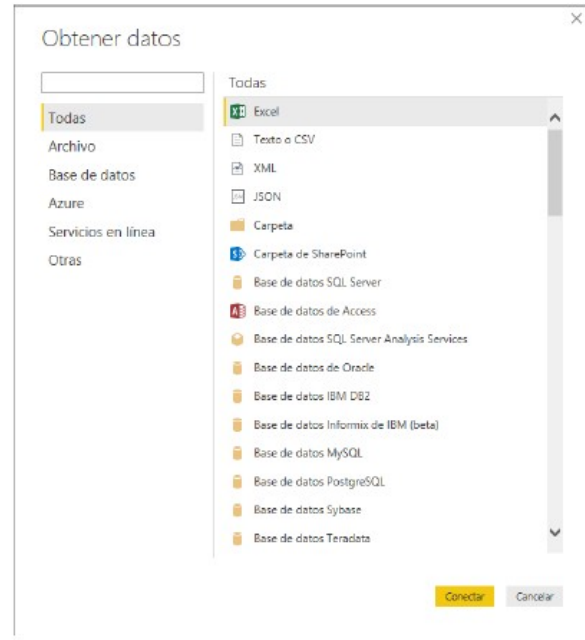
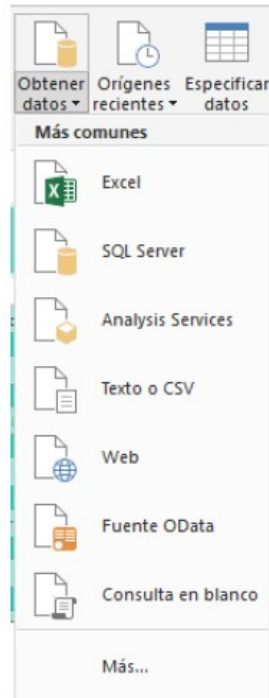
- Desde **Power Query** tengo también dos opciones.
 - 1-abrimos PowerBI Desktop
 - 2-Transformar datos – PowerQuery
- Podemos conectarnos a nuevos orígenes.
- Podemos conectarnos a orígenes que hayamos utilizado recientemente.



Acceso a los últimos orígenes a los que me he conectado.



Obtener datos- origen



Base de datos

- Base de datos SQL Server
- Base de datos de Access
- Base de datos SQL Server Analysis Services
- Base de datos de Oracle
- Base de datos IBM DB2
- Base de datos Informix de IBM (beta)
- Base de datos MySQL
- Base de datos PostgreSQL
- Base de datos Sybase
- Base de datos Teradata

Archivo

- Excel
- Texto o CSV
- XML
- JSON
- Carpeta
- Carpeta de SharePoint

Servicios en línea

- Lista de SharePoint Online
- Microsoft Exchange Online
- Dynamics 365 (en línea)
- Dynamics 365 for Financials (beta)
- Common Data Service (beta)
- Azure Enterprise (beta)
- Visual Studio Team Services (beta)
- Objetos de Salesforce
- Informes de Salesforce
- Google Analytics
- appFigures (beta)
- comScore Digital Analytix (beta)
- Dynamics 365 para Customer Insights (beta)
- Facebook
- GitHub (beta)
- MailChimp (beta)
- Marketo (beta)
- Mixpanel (beta)
- Planview Enterprise (beta)
- Projectplace (beta)
- QuickBooks Online (beta)
- Smartsheet
- SparkPost (beta)
- SQL Sentry (beta)
- Stripe (beta)
- SweetIQ (beta)
- Troux (beta)
- Twilio (beta)
- tyGraph (beta)
- Webtrends (beta)
- Zendesk (beta)

Azure

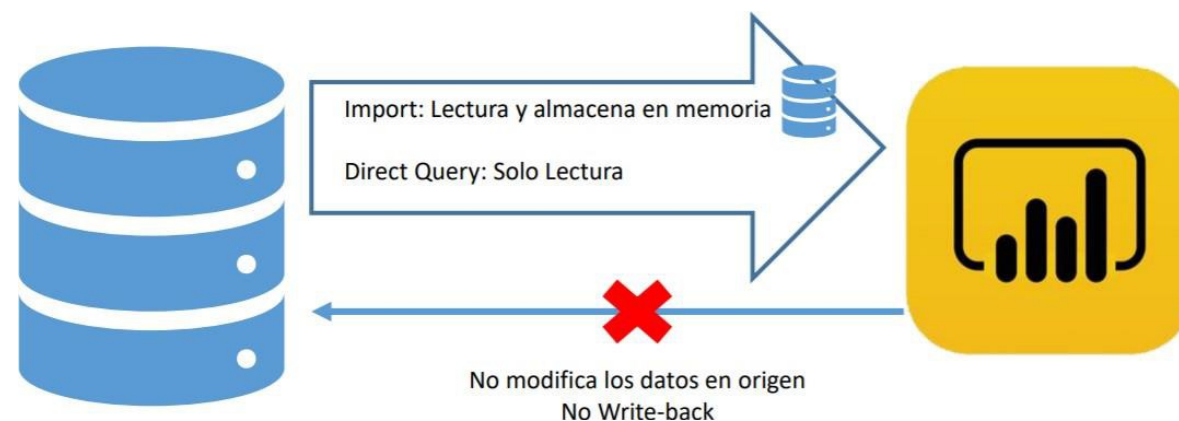
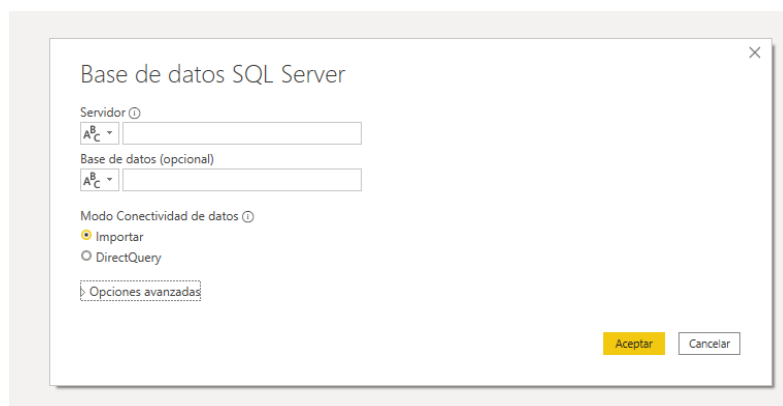
- Azure SQL Database
- Azure SQL Data Warehouse
- Base de datos de Azure Analysis Services (beta)
- Azure Data Marketplace
- Azure Blob Storage
- Almacenamiento de tablas de Azure
- Azure DocumentDB (beta)
- Almacén de Data Lake de Azure
- Azure HDInsight (HDFS)
- Azure HDInsight Spark (beta)

Otras

- Web
- Lista de SharePoint
- Fuente OData
- Active Directory
- Microsoft Exchange
- Archivo Hadoop (HDFS)
- Spark (beta)
- Script de R
- ODBC
- OLE DB
- Consulta en blanco

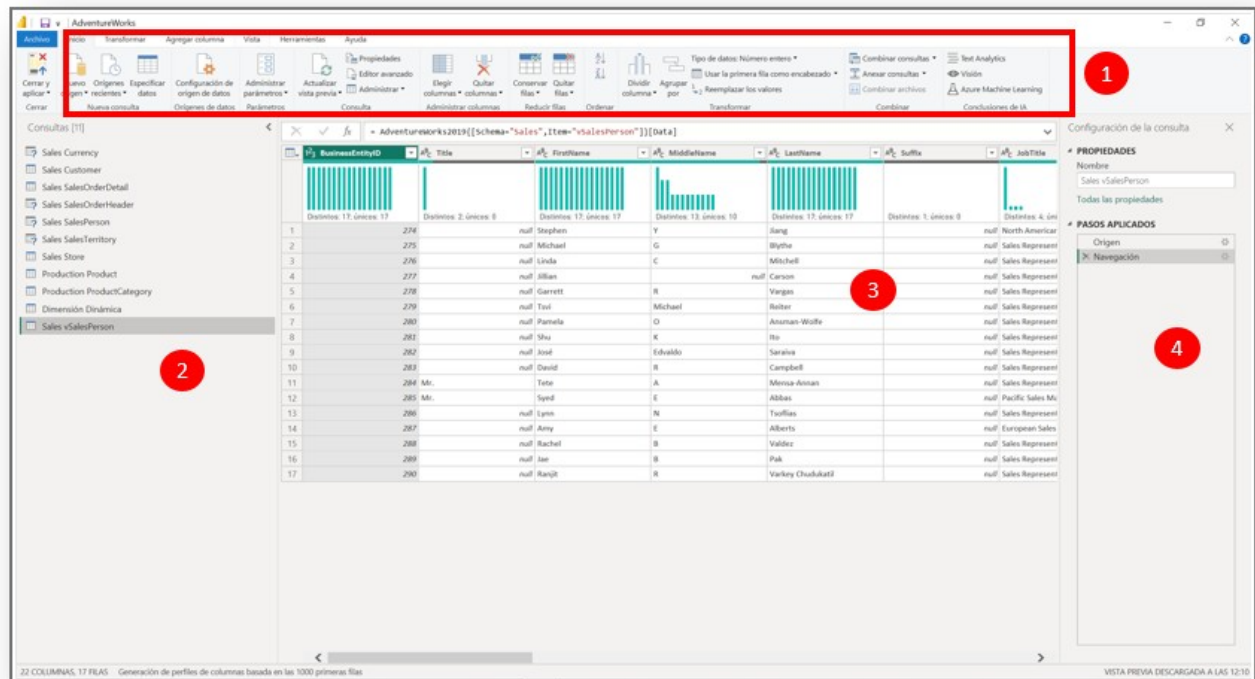
¿Cómo trae Power BI los datos?

- 1.Si usas Excel** → mejor tener los datos en una **tabla** (no solo en una hoja suelta).
- 2.Importar** → Power BI copia los datos y los guarda en memoria. Ideal para trabajar rápido con mucha información.
- 3- DirectQuery** → No realiza ninguna carga de datos en la caché, en su lugar crea una conexión con el origen que le suministrará la información .
- 4- Modelo Compuesto:** Permite conexiones de datos Direct Query o importación en cualquier combinación.



Podemos crear modelos con orígenes de múltiples y diferentes fuentes de datos y tenerlos todos sincronizados y actualizados en PowerBI.

Power Query



- 1. Transformaciones disponibles** Menú superior para seleccionar las transformaciones que queremos realizar (crear columna calculada, eliminar duplicados, combinar consultas).
- 2. Entidades** Hace referencia a todas las entidades que se han cargado desde los orígenes.
- 3. Datos** Representación en forma de tabla de los datos, después de aplicar las transformaciones.
- 4. Transformaciones aplicadas** Histórico de transformaciones aplicadas a la entidad. Una buena práctica es ir comentando los pasos aplicados.

Power Query – Operaciones posibles

Power BI nos ofrece una colección de transformaciones que se pueden aplicar sobre las entidades cargadas. Las más importantes son:

1. **Seleccionar / Quitar columnas** : Eliminar columnas que no nos son útiles, información redundante
2. **Conservar / Quitar filas**
3. **Filtrar datos**
4. **Estableces tipo de datos de cada columna**
5. **Usar la primera fila como encabezado**
6. **Reemplazar valores**
7. **Quitar duplicados**
8. **Dividir columna**

Power Query – Operaciones posibles

- 9. **Renombrar encabezados**, para que sea comprensible
- 10. **Aplicar formatos Transformaciones de texto** como MAYÚSCULAS, minúsculas, recortar espacios, limpiar caracteres no imprimibles.
- 11. **Agregar columna condicional** Crea una nueva columna en base a condiciones IF/ELSE sin escribir código. Equivale al SI() de Excel pero visualmente. Ejemplo: si Ventas > 1000 → "Alto", si no → "Bajo".
- 12. **Agregar columna a partir de ejemplos**: se vale de Machine Learning para rellenar los campos según nuestra propuesta.

Combinar y Anexar

Anexar

Anexar = pegar filas

Año	Trimestre	Ventas
2022	Trim 1	100
2022	Trim 2	150
2022	Trim 3	125
2022	Trim 4	200
Año	Trimestre	Ventas
2023	Trim 1	175
2023	Trim 2	180
2023	Trim 3	195
2023	Trim 4	135

Año	Trimestre	Ventas
2022	Trim 1	100
2022	Trim 2	150
2022	Trim 3	125
2022	Trim 4	200
2023	Trim 1	175
2023	Trim 2	180
2023	Trim 3	195
2023	Trim 4	135

Combinar - EXTERNA IZQUIERDA (la más usada)

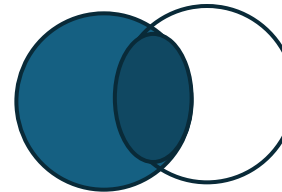
Conserva todas las filas de la tabla izquierda.

Si no hay coincidencia por CIF, aparecen valores nulos.

CIF	Cliente	TipoCliente
B81245637	Ana	Premium
B56721433	Juan	Estándar
B22111221	Pedro	Estándar
B99900011	Lucía	Premium

CIF	Localidad	Provincia
B81245637	Lugo	Lugo
B56721433	Madrid	Madrid
B11111111	Barcelona	Barcelona

Externa Izquierda



CIF	Cliente	TipoCliente	Localidad	Provincia
B81245637	Ana	Premium	Lugo	Lugo
B56721433	Juan	Estándar	Madrid	Madrid
B22111221	Pedro	Estándar	null	null
B99900011	Lucía	Premium	null	null

Combinar - INTERNA

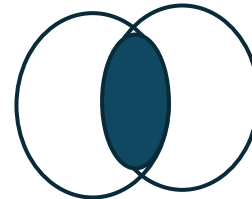
Solo aparecen las filas cuyo CIF está en ambas tablas.

Si un cliente no tiene localidad, desaparece

CIF	Cliente	TipoCliente
B81245637	Ana	Premium
B56721433	Juan	Estándar
B22111221	Pedro	Estándar
B99900011	Lucía	Premium

CIF	Localidad	Provincia
B81245637	Lugo	Lugo
B56721433	Madrid	Madrid
B11111111	Barcelona	Barcelona

INTERNA



CIF	Cliente	TipoCliente	Localidad	Provincia
B81245637	Ana	Premium	Lugo	Lugo
B56721433	Juan	Estándar	Madrid	Madrid

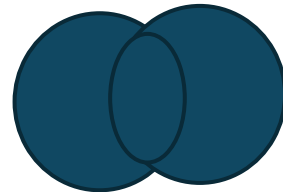
Combinar - EXTERNA COMPLETA

- Aparecen todas las filas de ambas tablas.
- Donde no hay coincidencia, hay nulos.
- Sirve para detectar incoherencias entre tablas.

CIF	Cliente	TipoCliente
B81245637	Ana	Premium
B56721433	Juan	Estándar
B22111221	Pedro	Estándar
B99900011	Lucía	Premium

CIF	Localidad	Provincia
B81245637	Lugo	Lugo
B56721433	Madrid	Madrid
B11111111	Barcelona	Barcelona

EXTERNA COMPLETA



CIF	Cliente	TipoCliente	Localidad	Provincia
B11111111	null	null	Barcelona	Barcelona
B22111221	Pedro	Estándar	null	null
B56721433	Juan	Estándar	Madrid	Madrid
B81245637	Ana	Premium	Lugo	Lugo
B99900011	Lucía	Premium	null	null

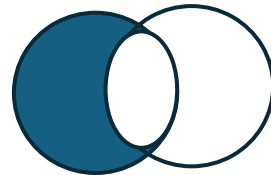
Combinar - ANTI IZQUIERDA

- Muestra solo los CIF de la izquierda que NO existen en la derecha.

CIF	Cliente	TipoCliente
B81245637	Ana	Premium
B56721433	Juan	Estándar
B22111221	Pedro	Estándar
B99900011	Lucía	Premium

CIF	Localidad	Provincia
B81245637	Lugo	Lugo
B56721433	Madrid	Madrid
B11111111	Barcelona	Barcelona

ANTI IZQUIERDA



CIF	Cliente	TipoCliente
B22111221	Pedro	Estándar
B99900011	Lucía	Premium

Combinar - ANTI DERECHA

- Muestra los CIF de la derecha que NO existen en la izquierda.

CIF	Cliente	TipoCliente
B81245637	Ana	Premium
B56721433	Juan	Estándar
B22111221	Pedro	Estándar
B99900011	Lucía	Premium

CIF	Localidad	Provincia
B81245637	Lugo	Lugo
B56721433	Madrid	Madrid
B11111111	Barcelona	Barcelona

ANTI DERECHA



CIF	Localidad	Provincia
B11111111	Barcelona	Barcelona

Combinar - EXTERNA DERECHA

- Muestra los CIF de la derecha que NO existen en la izquierda.

CIF	Cliente	TipoCliente
B81245637	Ana	Premium
B56721433	Juan	Estándar
B22111221	Pedro	Estándar
B99900011	Lucía	Premium

CIF	Localidad	Provincia
B81245637	Lugo	Lugo
B56721433	Madrid	Madrid
B11111111	Barcelona	Barcelona

EXTERNA DERECHA

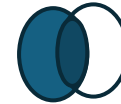


CIF	Cliente	TipoCliente	Localidad	Provincia
B81245637	Ana	Premium	Lugo	Lugo
B56721433	Juan	Estándar	Madrid	Madrid
B11111111	null	null	Barcelona	Barcelona

Combinar

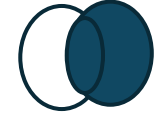
Externa Izquierda

CIF	Cliente	TipoCliente	Localidad	Provincia
B81245637	Ana	Premium	Lugo	Lugo
B56721433	Juan	Estándar	Madrid	Madrid
B22111221	Pedro	Estándar	null	null
B99900011	Lucía	Premium	null	null



Externa Derecha

CIF	Cliente	TipoCliente	Localidad	Provincia
B81245637	Ana	Premium	Lugo	Lugo
B56721433	Juan	Estándar	Madrid	Madrid
B11111111	null	null	Barcelona	Barcelona



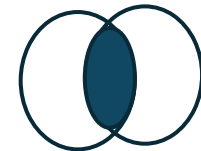
Externa Completa

CIF	Cliente	TipoCliente	Localidad	Provincia
B11111111	null	null	Barcelona	Barcelona
B22111221	Pedro	Estándar	null	null
B56721433	Juan	Estándar	Madrid	Madrid
B81245637	Ana	Premium	Lugo	Lugo
B99900011	Lucía	Premium	null	null



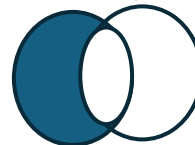
Interna

CIF	Cliente	TipoCliente	Localidad	Provincia
B81245637	Ana	Premium	Lugo	Lugo
B56721433	Juan	Estándar	Madrid	Madrid



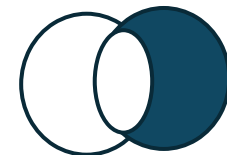
Anti Izquierda

CIF	Cliente	TipoCliente
B22111221	Pedro	Estándar
B99900011	Lucía	Premium



Anti Derecha

CIF	Localidad	Provincia
B11111111	Barcelona	Barcelona



Anular dinamizaciones, Dinamizar y Transponer

Primeras Transformaciones

Anular dinamización de columnas (Unpivot)

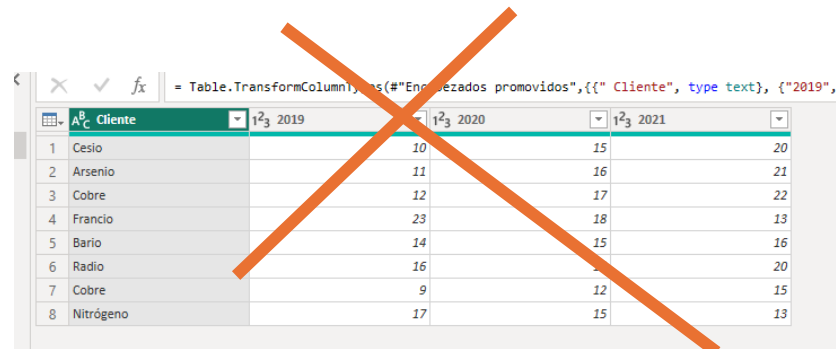
Convierte **varias columnas que representan lo mismo** (por ejemplo: 2019, 2020, 2021...) en **dos columnas**:

- Una columna llamada Atributo (en nuestro ejemplo Año)
- Una columna llamada Valor (en nuestro ejemplo – ventas por año)

¿Qué ganamos al hacerlo?

- Puedes filtrar por Año con segmentadores
- Puedes hacer gráficos por tiempo fácilmente
- Puedes sumar, comparar y calcular medidas sin crear columnas nuevas cada año

Esta estructura no
tiene cabida en
Power BI

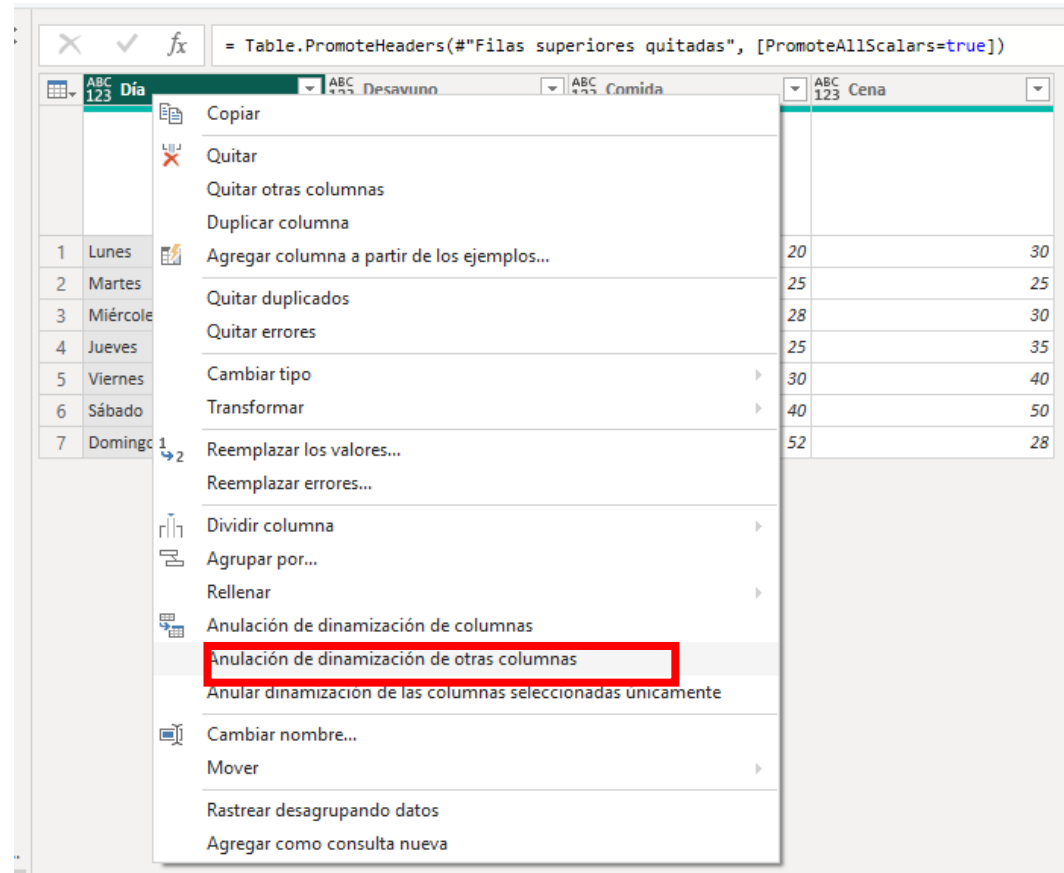


	Cliente	2019	2020	2021
1	Cesio	10	15	20
2	Arsenio	11	16	21
3	Cobre	12	17	22
4	Francio	23	18	13
5	Bario	14	15	16
6	Radio	16	1	20
7	Cobre	9	12	15
8	Nitrógeno	17	15	13

Primeras Transformaciones

Anular dinamización de columnas (Unpivot)

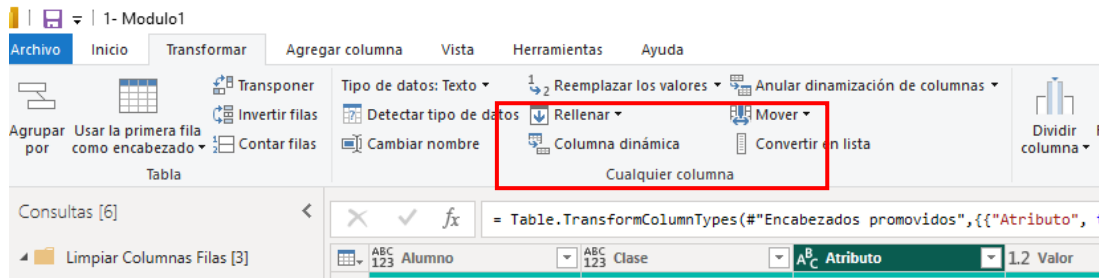
La columna que contiene los datos del campo cliente es "Día", esta está perfectamente estructurada. Nos posicionamos en ella, botón derecho y elegimos "Anulación de dinamización de otras columnas"



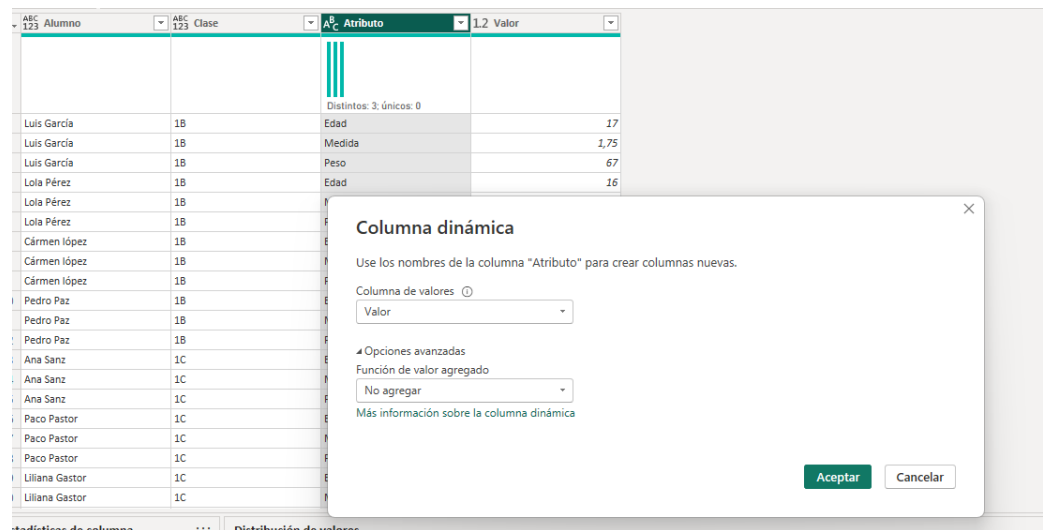
Primeras Transformaciones

Dinamizar -> Columna dinámica (Pivot)

Convierte los valores de una columna (por ejemplo: *Categoría, Tipo, Año, Asignatura*) en **nuevas columnas**, y coloca los datos numéricos en esas columnas.



- 1- Seleccionar columna con las categorías
- 2- Columna dinámica

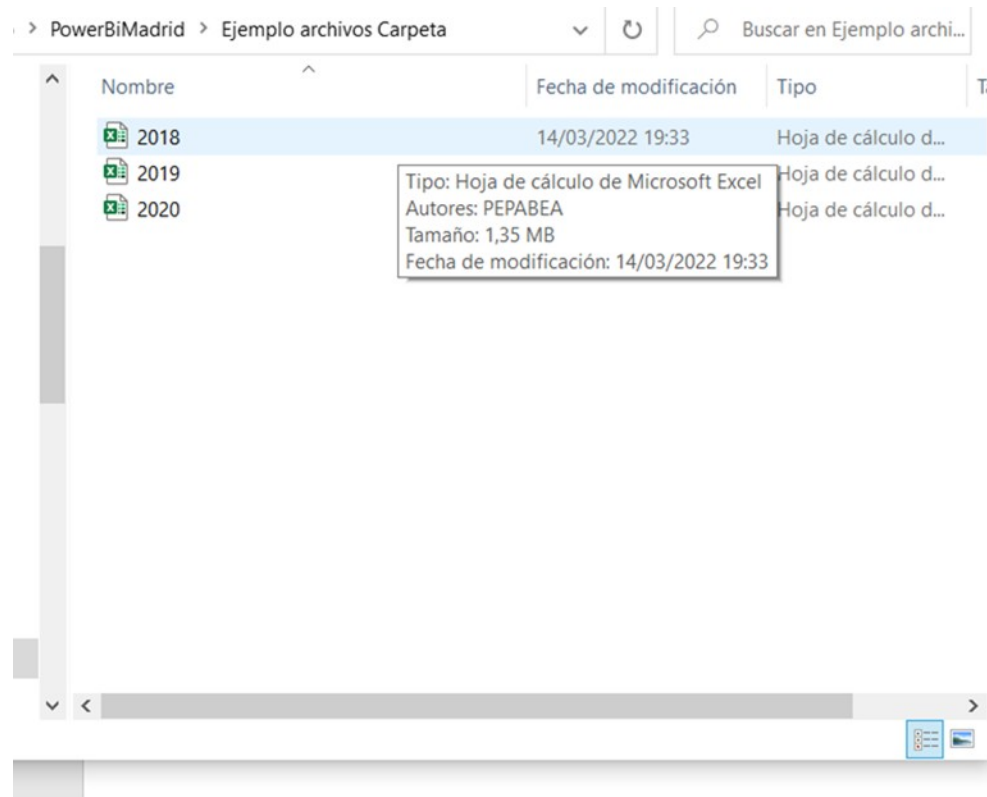


- 3- Ventana emergente
 - Columna : Valor (tiene los valores)
 - Opciones avanzadas: No agregar

Conexión a un libro y a una carpeta

Conexión a una carpeta con varios libros Excel

Este es un caso típico, tenemos una carpeta con varios libros, el diario, las ventas. Todos tienen la misma estructura.



Cliente	Fecha	Ventas	Línea	Categoría
Polonio	14/01/2019		Gamma	Acuario
Polonio	14/01/2019		Gamma	Acuario
Bario	05/02/2019		Eta	Acuario
Cromo	07/02/2019		Theta	Acuario
Cesio	01/07/2019		Epsilon	Acuario
Helio	01/08/2019		Delta	Acuario
Bario	01/08/2019		Delta	Aries
Zinc	09/10/2019		Theta	Acuario
Oro	26/12/2019		Alpha	Acuario
Oro	26/12/2019		Alpha	Acuario
Oro	26/12/2019		Theta	Acuario
Germanio	30/12/2019		Gamma	Acuario
Cromo	24/06/2019	-2,4	Theta	Acuario
Cromo	24/06/2019	-3,6	Theta	Acuario
Bario	29/01/2019	3,8	Eta	Acuario
Manganeso	20/05/2019	-4,2	Eta	Acuario
Cromo	18/07/2019	4,2	Eta	Acuario
Germanio	07/10/2019	4,4	Eta	Acuario

Conexión a una carpeta con varios libros Excel

The image shows a sequence of steps in the Microsoft Power BI 'Obtener datos' (Get Data) interface:

- Obtener datos:** The 'Carpeta' (Folder) option is selected in the list of data sources.
- Carpeta:** A dialog box prompts for the 'Ruta a la carpeta' (Folder path).
- Buscar carpeta:** A file explorer window shows the folder structure, with 'Curso Nivanta' and 'Ejercicios módulo 1' selected.
- Transformación de datos:** A table of data is displayed, and the 'Transformar datos' (Transform data) button is highlighted.

Obtener datos

Todo

Libro de Excel

Texto o CSV

XML

JSON

Carpeta

PDF

Parquet

Carpeta de SharePoint

Base de datos SQL Server

Base de datos de Access

Base de datos SQL Server Analysis Services

Oracle Database

Base de datos IBM Db2

Base de datos Informix de IBM (beta)

IBM Netezza

Base de datos MySQL

Conectores certificados | Aplicaciones de plantilla

Conectar Cancelar

Carpeta

Ruta a la carpeta

Buscar carpeta

Videos

PEPA

Este equipo

Bibliotecas

Red

Panel de control

Papelera de reciclaje

Cálculos Visuales

ConsoleApp1

ConsoleApp3

CURSO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Curso Nivanta

Ejercicios módulo 1

Varias hojas

Varios libros

Curso PO

Curso

Fecha de creación: 21/05/2024 12:27

Estado de disponibilidad: Disponible en este dispositivo

C:\Users\PEPABEA\OneDrive\Escritorio\Curso Nivanta\Ejercicios módulo 1\Varios libros

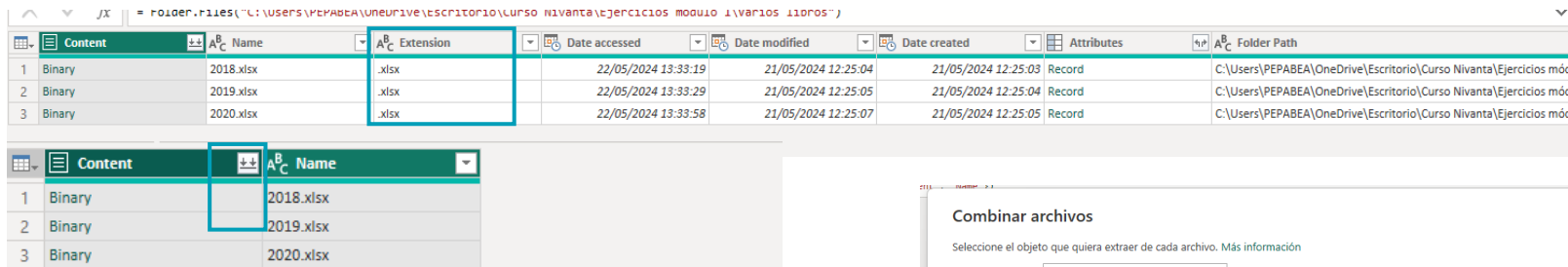
Content	Name	Extension	Date accessed	Date modified	Date created	Attributes	Folder Path
Binary	2018 (1).xlsx	.xlsx	21/05/2024 12:27:21	21/05/2024 12:25:04	21/05/2024 12:25:03	Record	C:\Users\PEPABEA\OneDrive\Escritorio\Curso Nivanta\Ejercicios módulo 1\Varios libros
Binary	2019 (1).xlsx	.xlsx	21/05/2024 12:27:28	21/05/2024 12:25:05	21/05/2024 12:25:04	Record	C:\Users\PEPABEA\OneDrive\Escritorio\Curso Nivanta\Ejercicios módulo 1\Varios libros
Binary	2020 (3).xlsx	.xlsx	21/05/2024 12:27:33	21/05/2024 12:25:07	21/05/2024 12:25:05	Record	C:\Users\PEPABEA\OneDrive\Escritorio\Curso Nivanta\Ejercicios módulo 1\Varios libros

Combinar y transformar datos Transformar datos Cancelar

Nos conectamos a una carpeta. Debemos indicar la ruta donde se encuentra la carpeta.

Indicamos la opción de Transformar datos.

Conexión a una carpeta con varios libros Excel



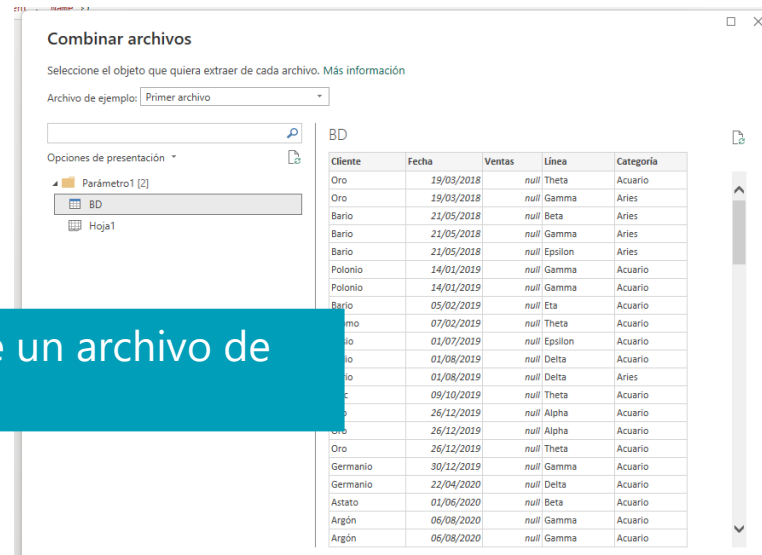
	Content	Name	Extension	Date accessed	Date modified	Date created	Attributes	Folder Path
1	Binary	2018.xlsx	.xlsx	22/05/2024 13:33:19	21/05/2024 12:25:04	21/05/2024 12:25:03	Record	C:\Users\PEPABEA\OneDrive\Escritorio\Curso Nivanta\Ejercicios mód.
2	Binary	2019.xlsx	.xlsx	22/05/2024 13:33:29	21/05/2024 12:25:05	21/05/2024 12:25:04	Record	C:\Users\PEPABEA\OneDrive\Escritorio\Curso Nivanta\Ejercicios mód.
3	Binary	2020.xlsx	.xlsx	22/05/2024 13:33:58	21/05/2024 12:25:07	21/05/2024 12:25:05	Record	C:\Users\PEPABEA\OneDrive\Escritorio\Curso Nivanta\Ejercicios mód.

	Content	Name
1	Binary	2018.xlsx
2	Binary	2019.xlsx
3	Binary	2020.xlsx

Elegimos los ficheros extensión .xlsx, filtrando ese campo si detectamos ficheros con otra extensión

Activamos estas flechas y el programa anexará de forma automática todos los años. Cuando introduzcamos un nuevo ejercicio sus datos se volcarán de forma automática.

Nos pide un archivo de ejemplo



Combinar archivos

Seleccione el objeto que quiera extraer de cada archivo. Más información

Archivo de ejemplo: Primer archivo

Opciones de presentación

BD

Cliente	Fecha	Ventas	Línea	Categoría
Oro	19/03/2018	null	Theta	Acuario
Oro	19/03/2018	null	Gamma	Aries
Barlo	21/05/2018	null	Beta	Aries
Barlo	21/05/2018	null	Gamma	Aries
Barlo	21/05/2018	null	Epsilon	Aries
Polonio	14/01/2019	null	Gamma	Acuario
Polonio	14/01/2019	null	Gamma	Acuario
Barlo	05/02/2019	null	Eta	Acuario
Oro	07/02/2019	null	Theta	Acuario
Oro	01/07/2019	null	Epsilon	Acuario
Oro	01/08/2019	null	Delta	Acuario
Oro	01/08/2019	null	Delta	Aries
Oro	09/10/2019	null	Theta	Acuario
Oro	26/12/2019	null	Alpha	Acuario
Oro	26/12/2019	null	Alpha	Acuario
Oro	26/12/2019	null	Theta	Acuario
Germanio	30/12/2019	null	Gamma	Acuario
Germanio	22/04/2020	null	Delta	Acuario
Astato	01/06/2020	null	Beta	Acuario
Argón	06/08/2020	null	Gamma	Acuario
Argón	06/08/2020	null	Gamma	Acuario

Nos quedamos con la columna "Content" y "Name"

Conexión a una carpeta con varios libros Excel

De forma automática él ha realizado todos estos pasos por nosotros.

AB Cliente	Fecha	1.2 Ventas	AB Línea	AB Categoría
1 Oro	19/03/2018	null	Theta	Acuario
2 Oro	19/03/2018	null	Gamma	Aries
3 Bario	21/05/2018	null	Beta	Aries
4 Bario	21/05/2018	null	Gamma	Aries
5 Bario	21/05/2018	null	Epsilon	Aries
6 Polonio	14/01/2019	null	Gamma	Acuario
7 Polonio	14/01/2019	null	Gamma	Acuario
8 Bario	05/02/2019	null	Eta	Acuario
9 Cromo	07/02/2019	null	Theta	Acuario
10 Cesio	01/07/2019	null	Epsilon	Acuario
11 Helio	01/08/2019	null	Delta	Acuario
12 Bario	01/08/2019	null	Delta	Aries
13 Zinc	09/10/2019	null	Theta	Acuario
14 Oro	26/12/2019	null	Alpha	Acuario
15 Oro	26/12/2019	null	Alpha	Acuario
16 Oro	26/12/2019	null	Theta	Acuario
17 Germanio	30/12/2019	null	Gamma	Acuario
18 Germanio	22/04/2020	null	Delta	Acuario
19 Astatio	01/06/2020	null	Beta	Acuario
20 Argón	06/08/2020	null	Gamma	Acuario
21 Argón	06/08/2020	null	Gamma	Acuario
22 Oro	22/09/2020	null	Eta	Acuario
23 Oro	25/09/2020	null	Alpha	Acuario
24 Oro	25/09/2020	null	Beta	Acuario
25 Oro	25/09/2020	null	Theta	Acuario
26 Oro	25/09/2020	null	Theta	Acuario
27 Oro	25/09/2020	null	Eta	Acuario
28 Cromo	08/10/2020	null	Theta	Acuario
29 Cromo	08/10/2020	null	Eta	Acuario
30 Germanio	03/11/2020	null	Alpha	Acuario
31 Cesio	21/05/2018	0,2	Delta	Acuario
32 Cesio	21/05/2018	0,2	Gamma	Acuario
33 Cesio	21/05/2018	0,3	Alpha	Acuario
34 Cesio	21/05/2018	0,3	Alpha	Acuario
35 Cesio	21/05/2018	0,3	Delta	Acuario
36 Cesio	21/05/2018	0,3	Delta	Acuario
37 Astatio	03/11/2020	-0,4	Beta	Acuario
38 Germanio	27/04/2018	0,5	Alpha	Acuario

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Varios libros

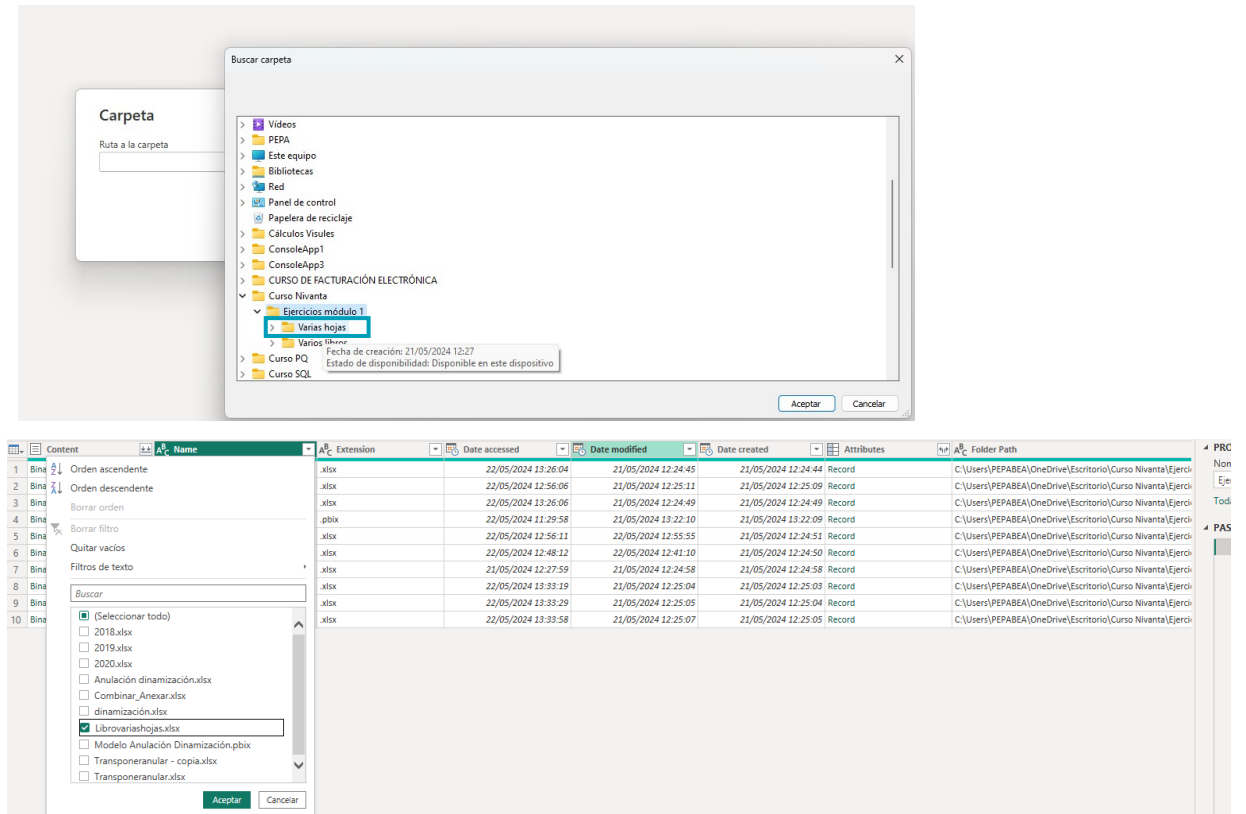
Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Otras columnas quitadas
- Archivos ocultos filtrados1
- Invocar función personalizada1
- Otras columnas quitadas1
- Columna de tabla expandida1
- Tipo cambiado

Conexión a una carpeta con un libro con varias hojas

1					
2	Nebulo SA				
3					
4					
5					
6	Cliente	2019	2020	2021	
7	Venus	15	13,5	1,5	
8	Mercurio	16	14,4	1,6	
9	Neptuno	17	15,3	1,7	
10	Saturno	18	16,2	1,8	
11	Urano	19	17,1	1,9	
12	Tierra	23	20,7	2,3	
13	Marte	18	16,2	1,8	
14	Júpiter	30	27	3	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
Enero Febrero Marzo Abril +					



Conexión a una carpeta con un libro con varias hojas

Content	Name	Extension	Date accessed	Date modified	Date created	Attributes	Folder Path
1 Binary	Librovariahojas.xlsx	.xlsx	21/05/2024 12:27:59	21/05/2024 12:24:58	21/05/2024 12:24:58	Record	C:\Users\PEPABEA\OneDrive\Escritorio\Curso Nivanta\Ejerci

En este caso vamos a pinchar en la palabra

Name	Data	Item	Kind	Hidden
1 Enero	Table	Enero	Sheet	FALSE
2 Febrero	Table	Febrero	Sheet	FALSE
3 Marzo	Table	Marzo	Sheet	FALSE
4 Abril	Table	Abril	Sheet	FALSE
5 Tabla1	Table	Tabla1	Table	
6 Tabla13	Table	Tabla13	Table	
7 Tabla14	Table	Tabla14	Table	
8 Tabla15	Table	Tabla15	Table	

En "kind" filtramos por "Sheet"

Nos quedamos con estas dos columnas y pinchamos en las "flechitas" de "Data"

Name	Data
1 Enero	Table
2 Febrero	Table
3 Marzo	Table
4 Abril	Table

Table.ExpandTableColumn("#Otras columnas quitadas", "Data", {

Name	Column1	Column2	Column3
1 Enero	Nebulo SA	null	null
2 Enero		null	null
3 Enero		null	null
4 Enero		null	null
5 Enero	Cliente	2019	2020
6 Enero	Venus		15
7 Enero	Mercurio		16
8 Enero	Neptuno		17
9 Enero	Saturno		18
0 Enero	Urano		19
1 Enero	Tierra		23
2 Enero	Marte		18
3 Enero	Júpiter		30
4 Febrero	Nebulo SA		null
5 Febrero		null	null
6 Febrero		null	null
7 Febrero		null	null
8 Febrero	Cliente	2019	2020
9 Febrero	Venus		18
0 Febrero	Mercurio		15
1 Febrero	Neptuno		16
2 Febrero	Saturno		19
3 Febrero	Urano		20
4 Febrero	Tierra		22
5 Febrero	Marte		19
6 Febrero	Júpiter		27

Order ascending
Order descending
Borrar orden
Borrar filtro
Quitar vacíos
Filtros de texto

Buscar

☒ (Seleccionar todo)
☐ (nulo)
☐ Cliente
☒ Júpiter
☒ Marte
☒ Mercurio
☐ Nebulo SA
☒ Neptuno
☒ Saturno
☒ Tierra
☒ Urano
☒ Venus

Aceptar Cancelar

Ahora quitaremos la primera fila, los null y promovemos encabezados

Conexión a una carpeta con un libro con varias hojas

Tabla

Cualquier columna

Columna de texto

Columna de número

Columna de fecha y hora

Scripts

Consultas [10]

✕ ✓ fx = Table.SelectRows(#"Se expandió Data", each ([Column1] <> null and [Column1] <> "Cliente" and [Column1] <> "Nebulo SA"))

AB C Name

ABC Column1

ABC Column2

ABC Column3

ABC Column4

1	Enero	Venus	15	13,5	1,5
2	Enero	Mercurio	16	14,4	1,6
3	Enero	Neptuno	17	15,3	1,7
4	Enero	Saturno	18	16,2	1,8
5	Enero	Urano	19	17,1	1,9
6	Enero	Tierra	23	20,7	2,3
7	Enero	Marte	18	16,2	1,8
8	Enero	Júpiter	30	27	3
9	Febrero	Venus	18	16,2	1,8
10	Febrero	Mercurio	15	13,5	1,5
11	Febrero	Neptuno	16	14,4	1,6
12	Febrero	Saturno	19	17,1	1,9
13	Febrero	Urano	20	18	2
14	Febrero	Tierra	22	19,8	2,2
15	Febrero	Marte	19	17,1	1,9
16	Febrero	Júpiter	27	24,3	2,7
17	Marzo	Venus	17	15,3	1,7
18	Marzo	Mercurio	18	16,2	1,8
19	Marzo	Neptuno	22	19,8	2,2
20	Marzo	Saturno	21	18,9	2,1
21	Marzo	Urano	20	18	2
22	Marzo	Tierra	25	22,5	2,5
23	Marzo	Marte	19	17,1	1,9
24	Marzo	Júpiter	33	29,7	3,3
25	Abril	Venus	21	18,9	2,1
26	Abril	Mercurio	23	20,7	2,3
27	Abril	Neptuno	28	25,2	2,8
28	Abril	Saturno	17	15,3	1,7
29	Abril	Urano	13	11,7	1,3
30	Abril	Tierra	14	12,6	1,4
31	Abril	Marte	12	10,8	1,2
32	Abril	Júpiter	19	17,1	1,9

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Varías hojas

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Navegación

Libro de Excel importado

Filas filtradas

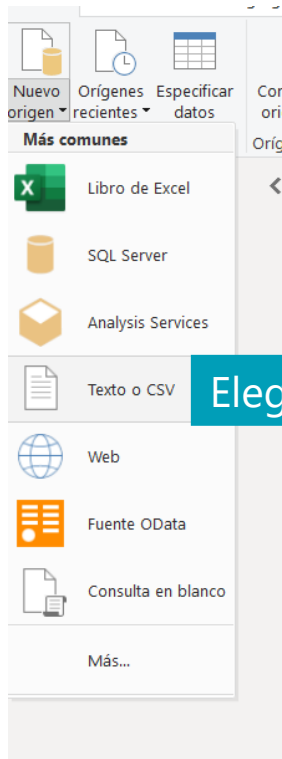
Otras columnas quitadas

Se expandió Data

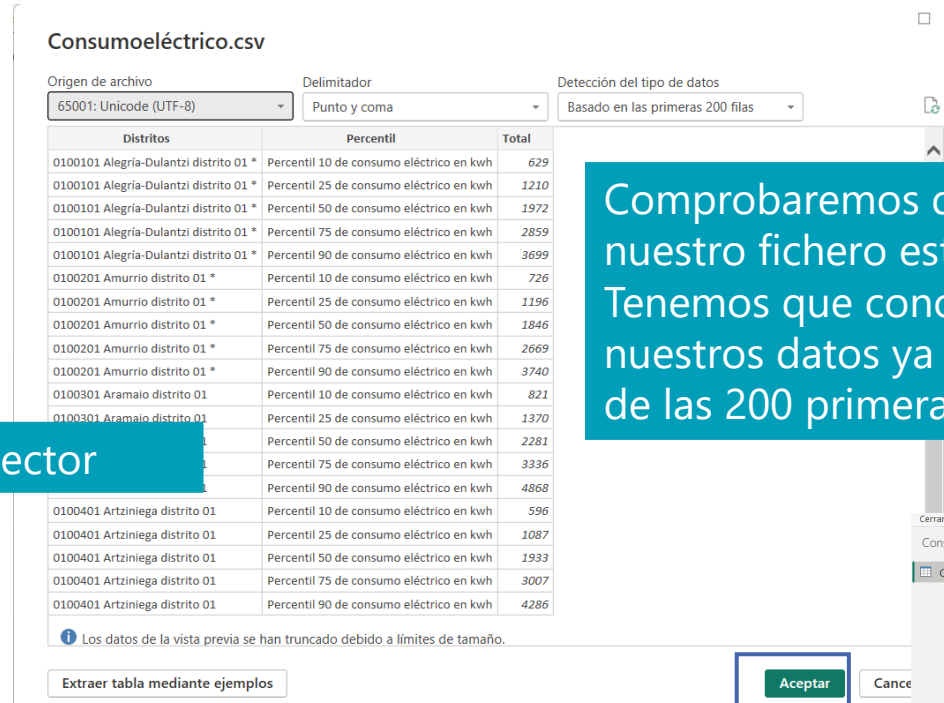
✕ Filas filtradas1

Podemos ver y consultar todos los pasos que hemos realizado hasta llegar al resultado final

Conector a Texto y CSV



Elegimos este conector



Comprobaremos que efectivamente nuestro fichero está separado por ";". Tenemos que conocer muy bien nuestros datos ya que hace un muestreo de las 200 primeras filas

The image shows the Power BI query editor with the 'Consumoelectrico' table loaded. The table has three columns: 'A1: Distritos', 'A2: Percentil', and 'Total'. The data is displayed in a table view with 28 rows. The first row is highlighted in blue.

	A1: Distritos	A2: Percentil	Total
1	0100101 Alegria-Dulantzi distrito 01 *	Percentil 10 de consumo eléctrico en kwh	629
2	0100101 Alegria-Dulantzi distrito 01 *	Percentil 25 de consumo eléctrico en kwh	1210
3	0100101 Alegria-Dulantzi distrito 01 *	Percentil 50 de consumo eléctrico en kwh	1972
4	0100101 Alegria-Dulantzi distrito 01 *	Percentil 75 de consumo eléctrico en kwh	2859
5	0100101 Alegria-Dulantzi distrito 01 *	Percentil 90 de consumo eléctrico en kwh	3699
6	0100201 Amurrio distrito 01 *	Percentil 10 de consumo eléctrico en kwh	726
7	0100201 Amurrio distrito 01 *	Percentil 25 de consumo eléctrico en kwh	1196
8	0100201 Amurrio distrito 01 *	Percentil 50 de consumo eléctrico en kwh	1846
9	0100201 Amurrio distrito 01 *	Percentil 75 de consumo eléctrico en kwh	2669
10	0100201 Amurrio distrito 01 *	Percentil 90 de consumo eléctrico en kwh	3740
11	0100301 Aramaio distrito 01	Percentil 10 de consumo eléctrico en kwh	821
12	0100301 Aramaio distrito 01	Percentil 25 de consumo eléctrico en kwh	1370
13	0100301 Aramaio distrito 01	Percentil 50 de consumo eléctrico en kwh	2281
14	0100301 Aramaio distrito 01	Percentil 75 de consumo eléctrico en kwh	3336
15	0100301 Aramaio distrito 01	Percentil 90 de consumo eléctrico en kwh	4868
16	0100401 Artziniega distrito 01	Percentil 10 de consumo eléctrico en kwh	596
17	0100401 Artziniega distrito 01	Percentil 25 de consumo eléctrico en kwh	1087
18	0100401 Artziniega distrito 01	Percentil 50 de consumo eléctrico en kwh	1933
19	0100401 Artziniega distrito 01	Percentil 75 de consumo eléctrico en kwh	3007
20	0100401 Artziniega distrito 01	Percentil 90 de consumo eléctrico en kwh	4286
21	0100801 Arratzua-Ubarrundia distrito 01	Percentil 10 de consumo eléctrico en kwh	645
22	0100801 Arratzua-Ubarrundia distrito 01	Percentil 25 de consumo eléctrico en kwh	1463
23	0100801 Arratzua-Ubarrundia distrito 01	Percentil 50 de consumo eléctrico en kwh	2540
24	0100801 Arratzua-Ubarrundia distrito 01	Percentil 75 de consumo eléctrico en kwh	3934
25	0100801 Arratzua-Ubarrundia distrito 01	Percentil 90 de consumo eléctrico en kwh	5484
26	0100901 Asparrena distrito 01	Percentil 10 de consumo eléctrico en kwh	545
27	0100901 Asparrena distrito 01	Percentil 25 de consumo eléctrico en kwh	1002
28	0100901 Asparrena distrito 01	Percentil 50 de consumo eléctrico en kwh	1767

Conector SharePoint

Listas y Carpetas

The image shows a sequence of three screenshots from the SharePoint connector setup process, with explanatory text overlays.

Step 1: Obtener datos
The first screenshot shows the 'Obtener datos' (Get data) window. On the left, a search bar contains 'Share' and a list of categories includes 'Todo', 'Archivo', 'Servicios en línea', and 'Otras'. On the right, under the 'Todo' category, three options are listed: 'Carpeta de SharePoint', 'Lista de SharePoint Online', and 'Lista de SharePoint'. A blue box highlights 'Carpeta de SharePoint'.

Step 2: URL del sitio
The second screenshot shows the 'Carpeta de SharePoint' window. It has a field labeled 'URL del sitio' with the text 'https://dobletech.sharepoint.com/sites/Demo/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx' entered. A blue box highlights this URL.

Step 3: Autenticación
The third screenshot shows the 'SharePoint' authentication window. It has a sidebar with 'Anónimo', 'Windows', and 'Cuenta de Microsoft'. The main area shows the URL 'https://dobletech.sharepoint.com/sites/Demo' and the text 'Usar acceso anónimo para este contenido de SharePoint.' Below this, it says 'Seleccionar en qué nivel hay que aplicar esta configuración' with a dropdown menu showing 'https://dobletech.sharepoint.com/'.

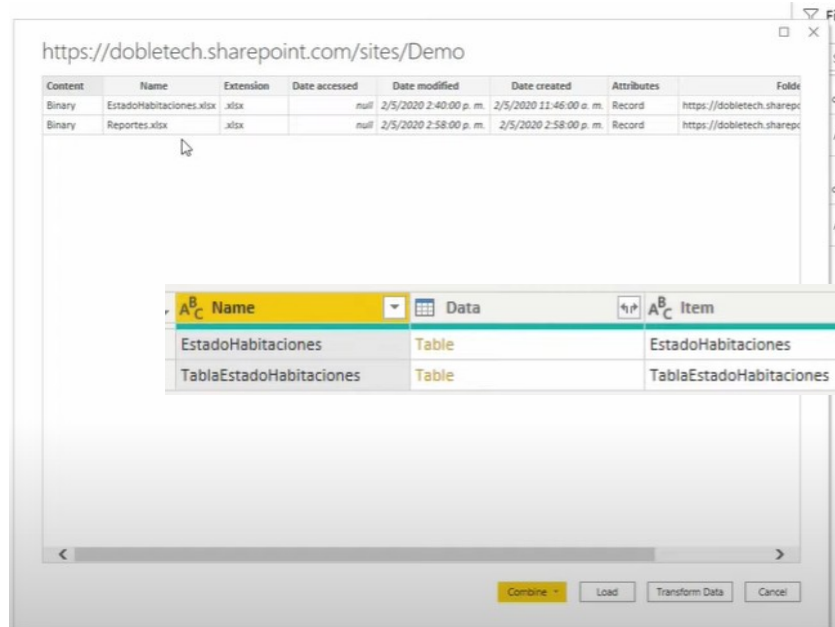
Annotations:

- A blue text box on the right of the first screenshot says: 'Tengo que poner la URL hasta el sitio principal. Esta URL es incorrecta'.
- A blue text box on the right of the second screenshot says: 'Ahora es correcta'.
- A blue text box at the bottom of the third screenshot says: 'Debemos introducir nuestras Claves'.

Conector SharePoint

Listas y Carpetas

Me muestra los documentos que se encuentran dentro de mi sitio



1º Pulsamos en Transformar datos.

2º En la columna "Name" filtramos por el documento que necesitamos.

3º Nos quedamos solo con la columna "Content" y pinchamos en la palabra "Binary"

En "kind" filtramos por Table.
Nos quedamos solo con "Data" y expandimos pinchando en las "flechitas"

The screenshot shows a data table with two columns: "1.2 Habitación" and "A^B Estado". The table contains 20 rows of data:

1.2 Habitación	A^B Estado
1	101 V/Limpia
2	102 V/Sucia
3	103 O/Sucia
4	104 V/Sucia
5	105 O/Sucia
6	106 V/Limpia
7	107 O/Sucia
8	108 O/Sucia
9	109 O/Sucia
10	110 V/Sucia
11	111 V/Limpia
12	201 O/Sucia
13	202 V/Sucia
14	203 O/Sucia
15	101 V/Limpia
16	102 V/Sucia
17	103 O/Sucia
18	104 V/Sucia
19	105 O/Sucia
20	106 V/Limpia

Conector SharePoint

Listas y Carpetas

- ☐ appdata
- ☐ appfiles
- ☐ Composed Looks
- ☐ Converted Forms
- ☐ Documents
- ☐ Events
- ☐ Form Templates
- ☐ Habitaciones
- ☐ List Template Gallery
- ☐ Master Page Gallery
- ☐ Opiniones
- ☐ Reportes
- ☐ Site Pages

Nos muestra todas las listas que tenemos y elegimos la búsqueda.

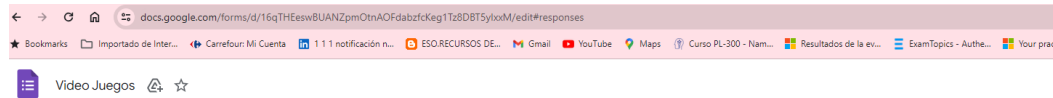
FileSystemObjectType	Id	ServerRedirectedEmbedUrl	ServerRedirectedEmbedUrl	ContentTypeId	Title	ComplianceAssetId	T
0	1	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	101	null	Sencil
0	2	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	102	null	Delux
0	3	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	103	null	Suite
0	4	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	104	null	Suite
0	5	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	105	null	Sencil
0	6	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	106	null	Delux
0	7	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	107	null	Suite
0	8	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	108	null	Sencil
0	9	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	109	null	Delux
0	10	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	110	null	Doble
0	11	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	111	null	Doble
0	12	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	201	null	Delux
0	13	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	202	null	Suite
0	14	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	203	null	Doble
0	15	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	101	null	Sencil
0	16	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	102	null	Delux
0	17	null	null	0x01007CF85F4C684B2941AF9D635A69F3...	103	null	Suite
0	18	null	null			null	Sencil
0	19	null	null			null	Delux
0	20	null	null			null	Suite
0	21	null	null			null	

Ahora solo tendríamos que limpiar los datos, eliminar columnas que no nos aportan valor analítico....

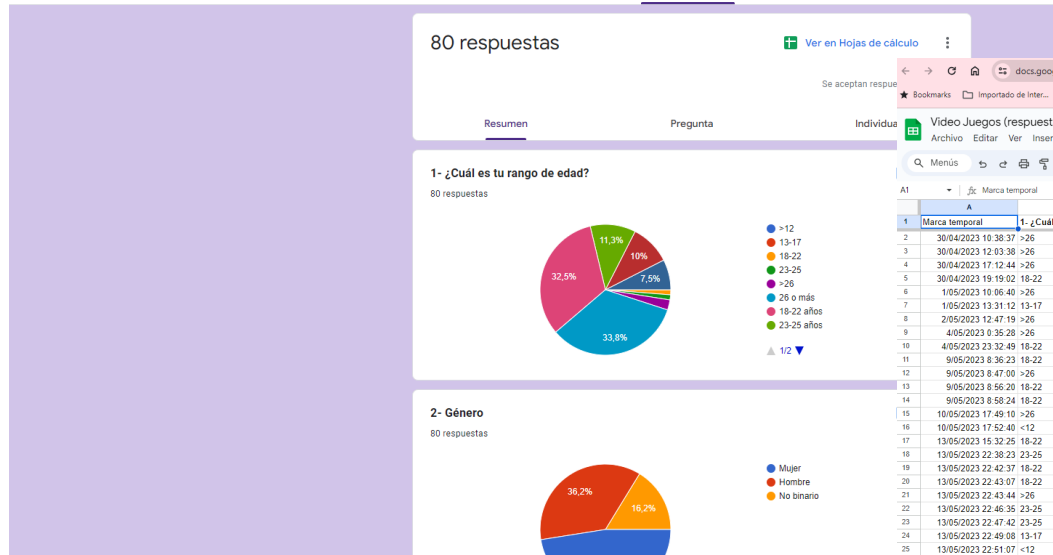
Conexión OneDrive

Conector OneDrive

No hay conector nativo



Partimos de un formulario de una encuesta y vemos las respuestas en formato Excel.



docs.google.com/spreadsheets/d/1VOR9cDvY9K3aMEtswCzOxCHT6PMN1h7GdPmU9jestrresourc...id=1908937782

</

Obtenemos una URL que vamos a copiar .
Como no hay un conector nativo nos vamos a conectar a una WEB

Conector OneDrive

No hay conector nativo

Partimos de un formulario de una encuesta y vemos las respuestas en formato

Obtenemos una URL que vamos a copiar .
Como no hay un conector nativo nos vamos a conectar a una WEB

Transformamos los datos y hacemos nuestras composiciones

Obtener datos

web X

Todo

Web

Webtrends Analytics (beta)

Servicios en línea

Otras

Dirección URL

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1viO9z0vYV95KaMEt6wcZcrO2Xc>

Aceptar

Navegador

Opciones de presentación

Tablas HTML [1]

Tabla 1

Tablas sugeridas [9]

Tabla 2

Tabla 3

Tabla 4

Tabla 5

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 8

Tabla 9

Tabla 10

Texto [2]

Código

Texto

Vista de tabla Vista web

Tabla 1

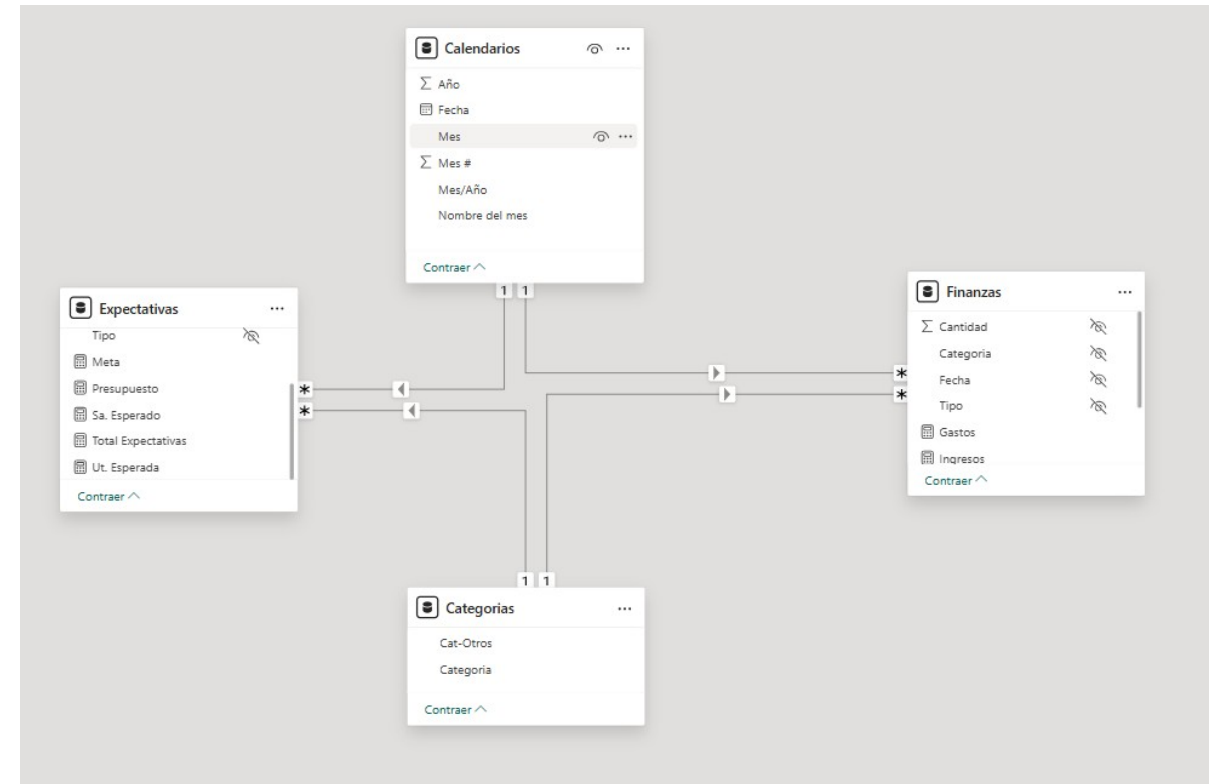
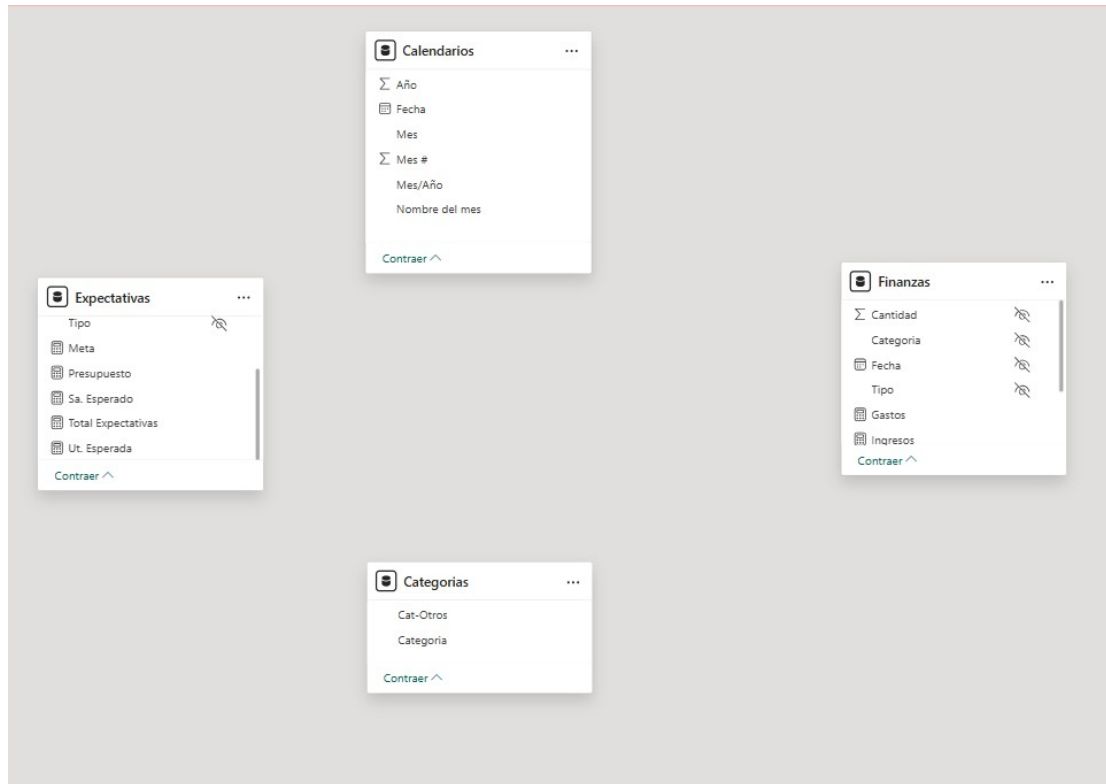
Column1	Column2	Column3	Column4
null			
1	Marca temporal	1- ¿Cuál es tu rango de edad?	2- Género
null			
2	30/04/2023 10:38:37	>26	No binario
3	30/04/2023 12:03:38	>26	Mujer
4	30/04/2023 17:12:44	>26	Hombre
5	30/04/2023 19:19:02	18-22	Mujer
6	1/05/2023 10:06:40	>26	Hombre
7	1/05/2023 13:31:12	13-17	Hombre
8	2/05/2023 12:47:19	>26	Mujer
9	4/05/2023 0:35:28	>26	Hombre
10	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
11	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
12	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
13	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
14	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
15	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
16	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
17	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
18	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
19	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
20	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
21	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
22	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
23	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
24	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
25	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
26	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
27	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
28	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
29	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
30	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
31	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
32	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
33	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
34	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
35	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
36	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
37	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
38	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
39	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
40	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
41	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
42	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
43	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
44	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
45	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
46	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
47	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
48	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
49	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
50	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
51	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
52	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
53	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
54	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
55	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
56	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
57	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
58	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
59	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
60	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
61	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
62	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
63	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
64	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
65	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
66	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
67	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
68	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
69	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
70	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
71	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
72	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
73	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
74	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
75	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
76	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
77	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
78	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
79	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
80	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
81	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
82	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
83	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
84	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
85	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
86	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
87	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
88	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
89	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
90	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
91	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
92	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
93	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
94	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
95	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
96	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
97	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
98	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
99	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer
100	4/05/2023 23:32:49	18-22	Mujer

Agregar tabla mediante ejemplos

Cargar Transformar datos Cancelar

Modelo de datos

Modelo de datos



Modelado de datos

Pasos clave:

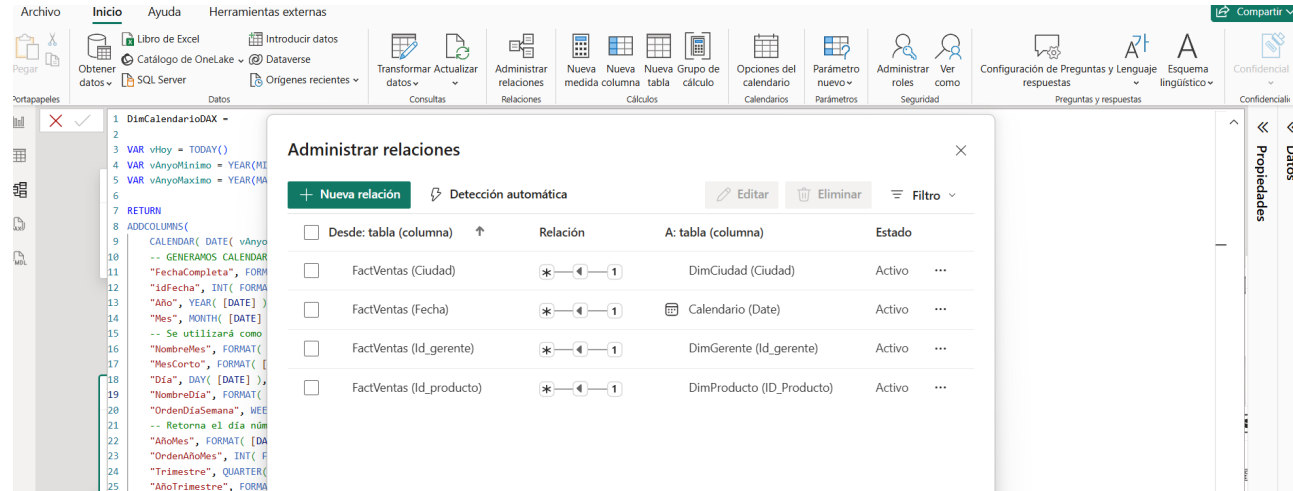
1. Cargar tabla de datos
2. Relacionar tabla de datos
3. Transformar los datos (DAX)

MODELAR

- **Vista Modelo:**
- 1.Opciones de visualización de la vista modelo.



- 2.Opciones de configuración de las relaciones



MODELAR

Modelos dimensionales ->

- Se basan en **tablas de hechos** y **tablas de dimensiones**.
- Suelen tener **pocas tablas y pocas relaciones**, claras y bien definidas.
- Están diseñados para **análisis, KPIs y cuadros de mando**.
- Ofrecen **mejor rendimiento**, claridad y facilidad de uso en Power BI.



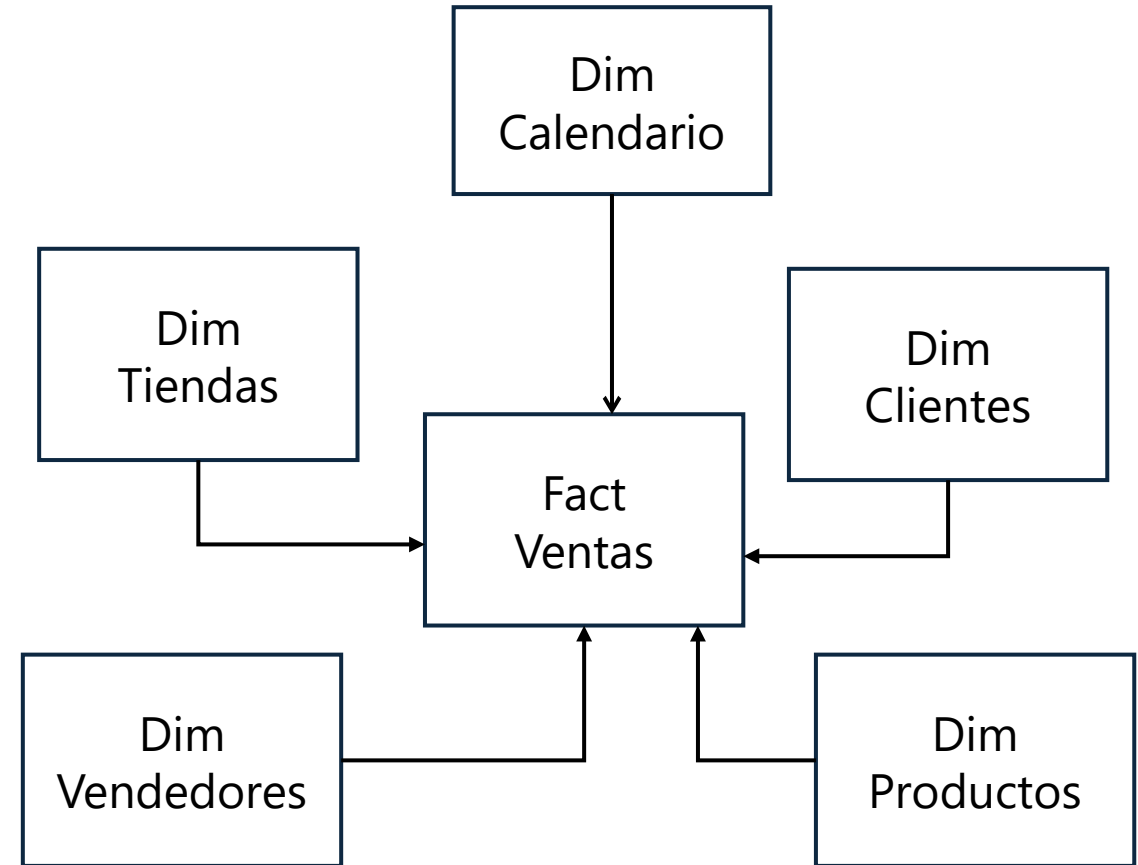
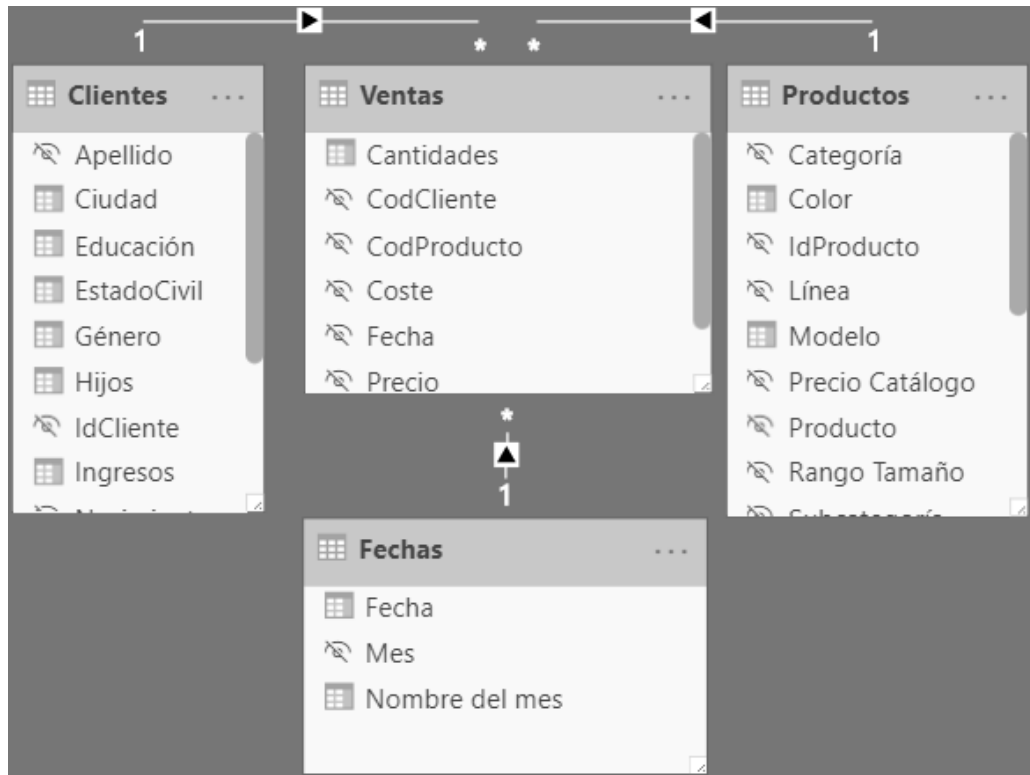
MODELAR

Tabla de hechos y tabla de dimensiones

Tabla de hechos (Eventos)	Tabla de Dimensiones (Segmentar)
• Almacena los hechos o muestras que ocurren en el tiempo: ventas, compras..	• Define las entidades que filtran los hechos: fechas, productos, lugares, personas
• Almacena valores numéricos • Fechas asociadas al hecho • Ningún atributo descriptivo	• Tienen una columna de clave única para cada registro • Resto de columnas son descriptivas (atributos)
• Pueden contener gran cantidad de filas	• Suelen tener un número pequeño de filas (comparado con la tabla de hechos) • Sirven para agrupar y filtrar los hechos

MODELAR

- ESTRELLA: (EFICIENTE PARA ANALISIS)



MODELAR

- **Modelo en ESTRELLA: (EFICIENTE PARA ANALISIS)**

Tiene **pocas tablas y relaciones directas** con la tabla de hechos.

- **Mejor rendimiento:** menos relaciones → menos cruces al calcular medidas.
- **Mejor experiencia para el usuario:** campos claros, jerarquías sencillas y modelos fáciles de entender.



Relaciones

Cardinalidad

Editar relación

Permite seleccionar tablas y columnas relacionadas.

Desde la tabla

Ventas

CustomerID	DueDate	LineTotal	OrderDate	OrderQty	ProductID	RevisionN
21440	miércoles, 12 ...	4.99	viernes, 31 de...	1	870	8
11292	viernes, 14 de...	4.99	domingo, 02 ...	1	870	8
18958	miércoles, 19 ...	4.99	viernes, 07 de...	1	870	8

A la tabla

Vendedor

BusinessEntit...	Combinada	TerritoryID
274	Stephen Jiang	null
275	Michael Blythe	2
276	Linda Mitchell	4

Cardinality

Varios a uno (*:1)

✓ Varios a uno (*:1)

Uno a uno (1:1)

Uno a varios (1:*)

Varios a varios (*:*)

Dirección de filtro cruzado

Único

☐ Aplicar filtro de seguridad en ambas direcciones

Guardar

Cancelar

Editar relación

Permite seleccionar tablas y columnas relacionadas.

Desde la tabla

Ventas

CustomerID	DueDate	LineTotal	OrderDate	OrderQty	ProductID	RevisionN
21440	miércoles, 12 ...	4.99	viernes, 31 de...	1	870	8
11292	viernes, 14 de...	4.99	domingo, 02 ...	1	870	8
18958	miércoles, 19 ...	4.99	viernes, 07 de...	1	870	8

A la tabla

Vendedor

BusinessEntit...	Combinada	TerritoryID
274	Stephen Jiang	null
275	Michael Blythe	2
276	Linda Mitchell	4

Cardinality

Varios a uno (*:1)

✓ Activar esta relación

☐ Asumir integridad referencial

Dirección de filtro cruzado

Único

✓ Único

Ambas

Guardar

Cancelar

MODELAR

Modelos planos

- Toda la información se concentra en **una única tabla** ("tabla sábana").
- Cada registro contiene todos los campos, lo que genera **mucha información duplicada**.
- Son **poco eficientes** y difíciles de mantener.
- **No son recomendables** para informes de inteligencia de negocio.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
1	Product	OrderDate	ProductionDate	DeliveryDate	Customer	Promotion	Currency	Territory	OrderNum	OrderLineN	RevisionN	Quantity	Price	Extend	UnitDisco	Disco	Cost	Total C	Sales	VAT	Others	TraceID	POCustomer	OrderDate	ProductionDate	DeliveryDate	Category	Subcategory	Product	
2	310	20101223	20110110	20110105	21768		1	19	6	SD43697	1	1	357827	357827	0	0	21712942	21712942	357827	2862616	894568	NULL	NULL	29/12/2010	10/01/2011	0:00:01	05/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de c: Carreter
3	346	20101223	20110110	20110105	28389		1	39	7	SD43698	1	1	339999	339999	0	0	19121544	19121544	339999	2719992	849998	NULL	NULL	29/12/2010	10/01/2011	0:00:01	05/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de m: Montañ
4	346	20101223	20110110	20110105	25863		1	100	1	SD43699	1	1	339999	339999	0	0	19121544	19121544	339999	2719992	849998	NULL	NULL	29/12/2010	10/01/2011	0:00:01	05/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de m: Montañ
5	336	20101223	20110110	20110105	14501		1	100	4	SD43700	1	1	6990982	6990982	0	0	4131463	4131463	6990982	553279	174775	NULL	NULL	29/12/2010	10/01/2011	0:00:01	05/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de c: Carreter
6	346	20101223	20110110	20110105	11003		1	6	9	SD43701	1	1	339999	339999	0	0	19121544	19121544	339999	2719992	849998	NULL	NULL	29/12/2010	10/01/2011	0:00:01	05/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de m: Montañ
7	311	20101230	20110111	20110106	27645		1	100	4	SD43702	1	1	357827	357827	0	0	21712942	21712942	357827	2862616	894568	NULL	NULL	30/12/2010	11/01/2011	0:00:01	06/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de c: Carreter
8	310	20101230	20110111	20110106	16624		1	6	9	SD43703	1	1	357827	357827	0	0	21712942	21712942	357827	2862616	894568	NULL	NULL	30/12/2010	11/01/2011	0:00:01	06/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de c: Carreter
9	351	20101230	20110111	20110106	11005		1	6	9	SD43704	1	1	337499	337499	0	0	18980944	18980944	337499	2639992	843748	NULL	NULL	30/12/2010	11/01/2011	0:00:01	06/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de m: Montañ
10	344	20101230	20110111	20110106	11011		1	6	9	SD43705	1	1	339999	339999	0	0	19121544	19121544	339999	2719992	849998	NULL	NULL	30/12/2010	11/01/2011	0:00:01	06/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de m: Montañ
11	312	20101231	20110112	20110107	27621		1	100	4	SD43706	1	1	357827	357827	0	0	21712942	21712942	357827	2862616	894568	NULL	NULL	31/12/2010	12/01/2011	0:00:01	07/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de c: Carreter
12	312	20101231	20110112	20110107	27616		1	100	4	SD43707	1	1	357827	357827	0	0	21712942	21712942	357827	2862616	894568	NULL	NULL	31/12/2010	12/01/2011	0:00:01	07/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de c: Carreter
13	330	20101231	20110112	20110107	20042		1	98	10	SD43708	1	1	6990982	6990982	0	0	4131463	4131463	6990982	553279	174775	NULL	NULL	31/12/2010	12/01/2011	0:00:01	07/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de c: Carreter
14	349	20101231	20110112	20110107	16954		1	6	9	SD43709	1	1	357827	357827	0	0	21712942	21712942	357827	2862616	894568	NULL	NULL	31/12/2010	12/01/2011	0:00:01	07/01/2011	0:01	Bicicleta	Bicicleta de c: Carreter